

Manutenção de Fórmulas - OE0105

 Tempo aproximado para leitura: 11 minutos

Manutenção de Fórmulas - OE0105

Visão Geral do Programa

Permitir a definição das fórmulas para elaboração dos segmentos (políticas) para geração das necessidades.

Esse cadastro representa o “cérebro” do módulo de Otimização de Estoque. Todos os algoritmos serão definidos por intermédio desse cadastro, sendo um grande diferencial em relação aos softwares tradicionais, em que as regras de negócio estão embutidas dentro das rotinas de cálculo. Dessa forma, inúmeros algoritmos podem ser elaborados. As fórmulas serão compostas por indicadores (campos, atributos manuais, atributos automáticos, fórmulas, funções estatísticas e operadores/funções matemáticas) (Ver conceito [Indicadores](#)). O texto da fórmula pode ser digitado ou os valores preenchidos por intermédio dos botões existentes nesse cadastro. Também é possível criar lógicas condicionais nas fórmulas.

Por exemplo: Se o campo Lote Múltiplo for maior que 10, então faça o seguinte cálculo, senão faça este outro cálculo.

O tópico abaixo, Sintaxe da Fórmula, detalha essa função.

Sintaxe das Fórmulas

Objetivo da tela:	Para elaboração das fórmulas, deve-se obedecer aos padrões gerais das fórmulas matemáticas e, também, algumas regras específicas do interpretador de fórmulas do Otimização de Estoque. Abaixo seguem alguns pontos importantes: - Deixar um espaço entre os indicadores e operadores. Exemplo: F1+F2 → Errado F1 + F2 →Correto - Para separação da fórmula, deve-se utilizar somente “()” (parênteses). Não utilizar “[]” (colchetes) nem “{ }” chaves. Exemplo: [(AA_SLDDIS + AA_ORCCON) / 10] →Errado (AA_SLDDIS + AA_ORCCON) / 10 →Correto - Condições lógicas: Permitem aprimorar as fórmulas, fazendo o tratamento diferenciado conforme outros valores. A condição lógica é representada por “[]” colchetes. Várias condições podem ser inseridas em uma mesma fórmula, porém cada uma deve estar em uma nova linha: Exemplo: [A = B] X [A > B] Y Se A for igual a B, será retornado o valor X. Senão, se A for maior que B irá retornar o valor Y. Quando outra condição não representada na fórmula for verdadeira, então retorna zero. No exemplo acima, isso ocorreria se A fosse menor que B. É possível concatenar condições, utilizando a cláusula “OR” (OU) e “AND” (E). Exemplo: [A = B OR A = C] X [A = C AND A = D] Y Se A for igual a B OU A igual a C, então o valor é X. Senão, se A for igual a C E A igual a D, então o valor será Y.  Importante: Será considerada a primeira condição válida. Pode-se utilizar os seguintes sinais para comparação: =; <> (diferente); > ; <; >; <; AND; OR; Qualquer indicador pode ser utilizado para criação das condições lógicas e o valor resultante; se a condição for verdadeira, também pode conter indicadores. Exemplo: [AA_SLDDIS > F_ES] AA_SLDDIS – F_ES Quando o saldo em estoque for maior que o resultado da fórmula do estoque de segurança, o resultado será saldo em estoque menos o estoque de segurança. - Outra vantagem na utilização de condições lógicas é reduzir o número de fórmulas necessárias. Por exemplo, o cálculo do ponto de pedido pode utilizar o conceito de “Ponto de Encomenda” ou “Frequência Fixa”. F_ES = Fórmula p/ cálculo do estoque de segurança. F_TRT = Fórmula p/ cálculo do tempo de ressuprimento total. F_CPD = Fórmula para cálculo do consumo previsto diário.
---------------------------------	---

AM_FREQ = Atributo manual com a frequência em dias.

Fórmula Ponto de Encomenda (F_PE):
 $F_ES + (F_TRT * F_CPD)$

Fórmula Frequência Fixa (F_FF):
 $F_ES + ((F_TRT + AM_FREQ) * F_CPD)$

Caso as duas fórmulas forem criadas, as fórmulas seguintes também serão duplicadas. Por exemplo, a quantidade a comprar é o resultado de uma das fórmulas acima menos o saldo em estoque. Para criar apenas uma fórmula de quantidade a comprar, é necessário agrupar as fórmulas acima. Então, pode-se utilizar lógica condicional para resolver essa questão.

Nesse caso, deve-se criar um atributo manual (ver conceito [Atributo Manual](#)):

AM_TIPO_PP = Atributo manual que indica o tipo de ponto de pedido. Caso o valor for igual a 1, então será Ponto de Encomenda, se igual a 2 será Frequência Fixa.

Fórmula do Ponto de Pedido (F_PP), utilizando condição lógica:

[AM_TIPO_PP = 1] $F_ES + (F_TRT * F_CPD)$
[AM_TIPO_PP = 2] $F_ES + ((F_TRT + AM_FREQ) * F_CPD)$

Ou ainda pode-se criar as fórmulas de Ponto de Encomenda e Frequência fixa e relacioná-las na condição:

[AM_TIPO_PP = 1] F_PE
[AM_TIPO_PP = 2] F_FF

Com esse tratamento, a fórmula da quantidade a comprar será única:

$F_PP - AA_SLDDIS$

Caso contrário, seriam necessárias duas fórmulas de quantidade a comprar:

$F_PE - AA_SLDDIS$
 $F_FF - AA_SLDDIS$

Manutenção de Fórmulas - Fórmula

Objetivo da tela: Ao selecionar a função Manutenção de Fórmulas, é possível realizar a manutenção de fórmulas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Quando acionado, habilita os campos para realizar a inclusão dos dados correspondentes à criação da fórmula.
Fórmula X Campo p/ Atualização	Quando acionado, apresenta a função Fórmula X Campo p/ Atualização (OE0111) , na qual é possível atualizar determinados campos do ERP com base no resultado de uma fórmula.
Verifica	Quando acionado, o sistema verifica se a fórmula é válida, ou seja, se os indicadores e operadores informados são válidos e se a sintaxe está correta, como por exemplo: Foram abertos e fechados corretamente os parênteses?, foram inseridos dois operadores em seguida sem indicadores entre eles?, dentre outros. Na gravação da fórmula, essa mesma consistência será realizada e, se existir algum erro, não será possível prosseguir a gravação da fórmula.
Simulação	Quando acionado, apresenta a tela Simulação de Fórmulas (OE0105A), na qual é possível simular o resultado da fórmula.
Consulta Fórmula	Quando acionado, apresenta a tela Consulta de Fórmulas (OE0105B), na qual é possível consultar a fórmula por intermédio da descrição dos indicadores.
Inserir indicador	Quando acionado, insere na fórmula o indicador selecionado ao lado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Fórmula	Inserir o código e a descrição da fórmula. Importante: O código sempre deve começar com "F_". Caso não seja informado "F_" pelo usuário, o programa gravará essas iniciais automaticamente.
Descr Abreviada	Inserir a descrição abreviada da fórmula para facilitar a visualização das informações em consultas e relatórios.
Periódica	O efeito deste campo é bem significativo. Quando assinalado, o valor calculado na fórmula será gravado em um registro por mês/ano, e poderá ser utilizado nos períodos seguintes. O valor que ficará registrado sempre será o último calculado no período. Caso este parâmetro não esteja marcado, apenas o registro do último cálculo ficará armazenado. Exemplo: No período 06/2006, o cálculo foi executado, e um registro para este período com o último valor calculado foi criado. No período seguinte, os cálculos irão gerar um novo registro para o período 07/2006. E assim sucessivamente. Estes valores armazenados poderão ser utilizados em outras fórmulas, ou ainda visualizados em consulta ou relatório em períodos futuros. Para utilizar o valor de um período anterior em uma fórmula, deve-se utilizar a sintaxe F_XXX[período], onde F_XXX representa a fórmula em questão, e [período] representa o mês retroativo onde a informação que está armazenada deverá ser lida.

Exemplo:

F_XXX retorna o último valor calculado, tanto para fórmulas que estejam marcadas como periódica ou não.

As sintaxes abaixo servem apenas para fórmulas marcadas como periódica.

F_XXX[1] representa o período anterior.

F_XXX[2] representa penúltimo período.

[1-3] retorna a soma dos valores dos 3 últimos períodos.

Com este conceito, é possível criar fórmulas que utilizem valores anteriores para a formulação matemática, por exemplo: método de Holt, Brown e Winters para previsão de demanda futura.

Outro exemplo, fórmula que calcula o desvio da previsão do período anterior:

$100 * ((\text{ROUND}(\text{AA_CONSUM}[1] \ 0) / \text{F_CPM}[1]) - 1)$

**Importante:**

Os valores de períodos passados só estarão disponíveis se durante o período em questão, a fórmula estava marcada com Periódica, e o cálculo foi executado. Caso contrário, o valor retornado será zero. Não é possível efetuar o recálculo para períodos passados. Sendo assim, o histórico começará a ser gerado após o campo "Periódica" ser marcado na fórmula.

Tipo	Selecionar o tipo da fórmula. Essa informação será utilizada principalmente na Listagem de Situação dos Estoques (OE0501). As opções disponíveis são: • Necessidade Compra: O resultado gerado por essa fórmula representa a quantidade da necessidade. Para cada segmento (política), apenas uma fórmula pode ser desse tipo. • Ponto Encomenda: Fórmula responsável por calcular a quantidade ideal para aquisição. • Saldo Estoque: Representa a soma dos atributos que formarão o saldo, como: saldo dos depósitos, requisições de estoque, solicitações de compras, entre outros. • Estoque Segurança: Responsável por calcular o estoque de segurança. Quando não houver fórmula e o estoque de segurança for igual a um campo ou atributo manual, deverá ser criada uma fórmula e informado o campo ou atributo na fórmula. • Frequência: É utilizada por políticas de ressurgimento baseadas em períodos de aquisição. O valor dessa fórmula indica o número de dias para aquisição de materiais. Quando esse valor não for calculado, apenas um atributo manual, a fórmula deverá ser criada com o atributo manual. • Auxiliar: São todas as outras fórmulas, mesmo que façam parte de uma das fórmulas detalhadas apresentadas, como por exemplo: cálculo do desvio padrão de consumo. • LT Entrega: O resultado gerado por essa fórmula representa o lead time do item. Para compor a data de entrega da necessidade, será somado a TODAY o resultado desta fórmula. Exemplo: F_LTENTR = C_RESFOR + C_RESCOM. F_LTENTR = 5 + 10. F_LTENTR - Fórmula do tipo LT Entrega. C_RESFOR - Lead Time ressurgimento de fornecimento. C_RESCOM - Lead Time ressurgimento de compra. Data de entrega da necessidade: TODAY + 15. Para cada segmento (política), apenas uma fórmula pode ser desse tipo.
Botão +	Quando acionado, insere o operador + que representa soma.
Botão -	Quando acionado, insere o operador - que representa subtração.
Botão *	Quando acionado, insere o operador * que representa multiplicação.
Botão /	Quando acionado, insere o operador / que representa divisão.
Botão ^	Quando acionado, insere o operador exponencial que eleva um número ao expoente desejado.
	Fórmula: Valor ^ expoente Valor = Valor que será calculado Expoente = potência na qual o valor será elevado.
Botão SQR	Quando acionado, permite inserir a função raiz quadrada (square root), que obtém a raiz quadrada de um determinado valor.
	SQR (valor).
Botão (	Quando acionado, insere um parêntese esquerdo, indicando abertura de bloco.
Botão)	Quando acionado, insere um parêntese direito, indicando fechamento de bloco.
Botão [	Quando acionado, insere um colchete à esquerda, indicando abertura de faixa de valores para atributos automáticos e fórmulas que trabalham com faixa de valores ou de cláusulas de condição.
Botão]	Quando acionado, insere um colchete à direita, indicando fechamento de faixa de valores para campos e atributos automáticos e fórmulas que trabalham com faixa de valores ou de cláusulas de condição.
Botão Trun	Quando acionado, insere a função para truncar valores, ou seja, retirar casas decimais, alterando a precisão do valor.
	Truncate (valor casas decimais).
Rnd	Quando acionado, permite inserir a função para arredondar valores.

	Round (valor casas decimais).
Botão Lote	Quando acionado, permite inserir a função lote que transforma uma quantidade em um número compatível com a quantidade de um determinado lote. Importante: Uma das suas utilizações será alterar a quantidade a comprar com base nos lotes múltiplo e econômico. Lote (quantidade, lote).
> < >= <= = <> OR AND	Estes operadores condicionais permitem criar condições lógicas nas fórmulas. Os detalhes de como utilizar este tratamento nas fórmulas está descrito acima, no tópico Sintaxe das fórmulas.
Dias	Quando acionado, permite retornar o número de dias de um determinado período ou de uma faixa de períodos. Dias (período).
Campos	Exibe todos os campos disponíveis. Importante: Para inserir um campo na fórmula, deve-se selecionar o atributo desejado e clicar no botão Verifica se a fórmula está correta.
Atr. Manuais (Atributos Manuais)	Exibe todos os atributos manuais disponíveis. Importante: Para inserir um atributo manual na fórmula, deve-se selecionar o atributo desejado e clicar no botão Insere indicador.
Atr. Auto (Atributos automáticos)	Exibe todos os atributos automáticos disponíveis. Importante: Para inserir um atributo automático na fórmula, deve-se selecionar o atributo desejado e clicar no botão Insere indicador.
Fórmulas	Exibe todas as fórmulas disponíveis. Importante: Para inserir uma fórmula, deve-se selecionar o atributo desejado e clicar no botão Insere indicador.
Funções	Exibe as funções estatísticas disponíveis. Importante: Para inserir uma função na fórmula, deve-se selecionar o atributo desejado e clicar no botão Insere indicador.
Fórmula	Exibe o texto que armazenará o código da fórmula.
Página Narrativa	Permite detalhar a fórmula, como objetivo, aplicação, entre outros.

Simulação de Fórmulas

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Manutenção de Fórmulas - Botão Simulação de Fórmulas, é possível verificar se a fórmulas estão corretas e, também, simular os efeitos resultados de mudanças nos valores dos indicadores. Inicialmente é verificada a sintaxe da fórmula. Quando válida, é apresentada tela para simulação do resultado da fórmula. Os indicadores de valores da fórmula selecionada serão listados e para cada um deverá ser inserido um valor. Após a inserção dos valores, o Botão Execução Simulação da Fórmula deverá ser acionado. O sistema executará o cálculo da fórmula, substituindo cada indicador pelo valor informado e apresentando o resultado ao lado.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Execução Simulação da Fórmula	Quando acionado, executa o cálculo da fórmula, substituindo cada indicador pelo valor informado e apresentando o resultado no campo Resultado.

Consulta Fórmula

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Manutenção de Fórmulas - Botão Consulta Fórmula, é possível verificar a sintaxe da fórmula. Caso ela seja válida, é apresentada uma tela substituindo o código dos indicadores por seus respectivos nomes abreviados ou descrições, conforme selecionado no campo Tipo, facilitando a leitura e a compreensão da fórmula.
-------------------	--

Narrativa

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Manutenção de Fórmulas - Pasta Narrativa, é possível inserir o detalhamento da fórmula, como: • Objetivo, • Aplicação, • Conceitos, dentre outros.
-------------------	--

Conteúdos Relacionados:

[Indicadores](#)

[Campo](#)

[Atributo Automático](#)

[Atributo Manual](#)

[Fórmula](#)

[Função Estatística](#)

[Fórmula Principal](#)

[Sintaxe das Fórmulas](#)

 Macro desconhecida: 'rate'

documento_de_referencia logistica p12 versao_12 moe
otimizacao_de_estoques processo_cadastros
manutencao_de_formulas oe0105



Política de
privacidade

Termos
de uso